ZADANIE A4

Zadania z chemii organicznej

I Dwa estry: **A** o zapachu bananowym i **B** o zapachu rumowym poddano hydrolizie i uzyskane alkohole, odpowiednio **A1** i **B1**, poddano dehydratacji w środowisku kwaśnym uzyskując w przypadku **A1** mieszaninę 3-metylobut-1-enu i 2-metylobut-2-enu, zaś w przypadku **B1** tylko 2-metylopropen. Utlenianie alkoholi **A1** i **B1** w łagodnych warunkach prowadzi do powstania związków **A2** i **B2**, które wykazują własności redukujące w próbie z Ag_2O.

a. Przedstaw wzory szkieletowe alkoholi **A1** i **B1** oraz związków **A2** i **B2**.

b. Przedstaw wzory estrów **A** i **B** wiedząc, że są one izomerami szkieletowymi o wzorze sumarycznym $C_7H_{14}O_2$.

II Po redukcji pewnego związku o masie cząsteczkowej mniejszej niż 100 g/mol, zawierającego węgiel, wodór i azot otrzymano aminę **C** zawierającą 61% węgla, 23,7% azotu i 15,3% wodoru. Do wyczerpującego metylowania 47,2 g aminy **C** zużyto 227 g jodku metylu.

c. Przedstaw wzór sumaryczny związku **C** i obliczenia uzasadniające ten wzór.

d. Przedstaw wzór szkieletowy związku **C.**

e. Przedstaw wzór związku **D** – produktu wyczerpującego metylowania **C.**

III Podczas termicznej polimeryzacji 1,3-butadienu zaobserwowano, że oprócz polimeru wielkocząsteczkowego powstaje również cykliczny dimer **E**, nie ulegający polimeryzacji. Badając strukturę tego związku stwierdzono, że w czasie bromowania następuje przyłączenie czterech atomów bromu i powstaje związek **F**, a w wyniku energicznego utleniana powstaje kwas 3-karboksyadypinowy (kwas adypinowy $HOOCCH_2CH_2CH_2CH_2COOH$).

f. Przedstaw wzory szkieletowe związków **E** i **F**.

IV W wyniku energicznego utleniania pochodnej benzenu o wzorze sumarycznym $C_{10}H_{14}$ powstaje kwas tereftalowy, a prowadząc utlenianie w łagodniejszych warunkach otrzymuje się kwas p-toluilowy.

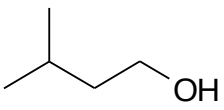
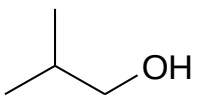
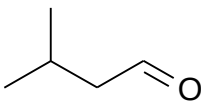
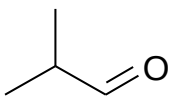
Kwas tereftalowy $HOOCC_6H_4COOH$ Kwas p-toluilowy $CH_3C_6H_4COOH$

g. Przedstaw wzór pochodnej benzenu.

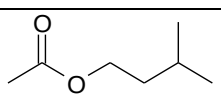
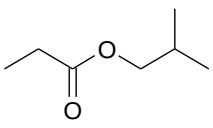
ROZWIĄZANIE ZADANIA A4

I

a.

alkohol A1	**alkohol B1**	**związek A2**	**związek B2**
			

b.

ester **A**	ester **B**
	

II

c. Określenie wzoru sumarycznego aminy **C**

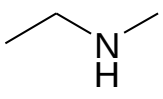
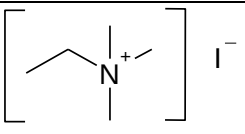
C:H:N 0,61/12 : 1,53/1 : 0,237/14 3 : 9 : 1

Określenie masy cząsteczkowej **C** 59 g/mol

Określenie rzędowości aminy – liczba moli jodku metylu 1,6; liczba moli aminy 0,8 – amina II-rzędowa

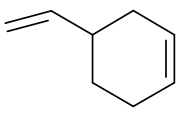
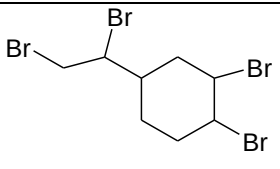
d.

e.

Związek **C**	Związek **D**
	

III

f.

Związek **E**	Związek **F**
	

IV

g. Należy przedstawić struktury dwóch związków spełniających warunki zadania

i